

1.4.4 Winstmaximalisatie: de MO = MK-regel

Wanneer moet een bedrijf stoppen met produceren?

Bedrijf 2 uit de vorige paragraaf verkoopt elk product voor €30. Bij $Q = 10$ maakt het bedrijf €100 winst. Bij $Q = 15$ is de winst €125. Maar bij $Q = 20$ daalt de winst weer naar €100. Er is dus een hoeveelheid waarbij de winst het hoogst is. Hoe vind je dat punt — zonder elke hoeveelheid uit te rekenen?

Het antwoord zit in de marginale kosten en marginale opbrengsten die je in §1.4.3 hebt geleerd. In deze paragraaf ontdek je de **MO = MK-regel**: het punt waar de winst maximaal is, en hoe je dat punt kunt berekenen.

Theorie

De winst per hoeveelheid: een tabel

 **Herhaling uit §1.4.3** $MK = \Delta TK / \Delta Q$ (extra kosten van één extra eenheid). $MO = \Delta TO / \Delta Q$ (extra opbrengst van één extra eenheid). Bij een vaste prijs geldt $MO = P$.

We pakken bedrijf 2 weer op: $TK = 100 + Q^2$, $P = €30$, $TO = 30Q$. Nu berekenen we de winst bij elke hoeveelheid, met stappen van $\Delta Q = 1$:

Q	TK = $100 + Q^2$	TO = $30Q$	Winst (TO – TK)	MK	MO
0	100	0	–100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
13	269	390	121	25	30
14	296	420	124	27	30
15	325	450	125	29	30
16	356	480	124	31	30
17	389	510	121	33	30
20	500	600	100	35	30

MK-waarden berekend als $\Delta TK / \Delta Q$ over intervallen van 5 bij de eerste rijen, en van 1 rond het optimum.

Kijk goed naar de kolom Winst. De winst stijgt tot $Q = 15$ (winst = €125) en daalt daarna. Het maximum ligt bij $Q = 15$.

Kijk nu naar MK en MO. Bij $Q = 14$ is $MK = 27$, nog onder $MO = 30$. Bij $Q = 15$ is $MK = 29$, nagenoeg gelijk aan $MO = 30$. Bij $Q = 16$ is $MK = 31$, boven $MO = 30$. Precies bij het winstmaximum zijn MK en MO (bijna) gelijk.

Waarom $MO = MK$ het winstmaximum geeft

Stel je staat op $Q = 10$ en overweegt of je één extra eenheid moet produceren:

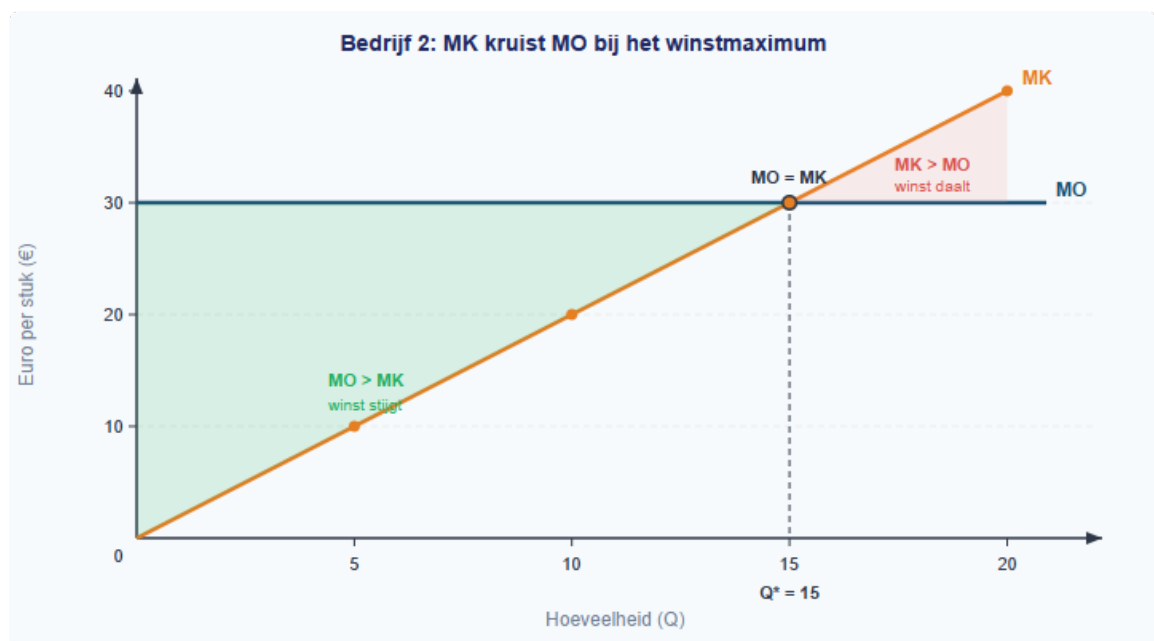
- De extra opbrengst is $MO = €30$.
- De extra kosten zijn $MK = €21$ (want $TK(11) - TK(10) = 221 - 200 = 21$).
- Het verschil $MO - MK = €9$ is de **extra winst** van die ene eenheid.

Zolang $MO > MK$ levert elke extra eenheid meer op dan het kost. Je winst stijgt. Produceer door!

Maar bij $Q = 16$:

- $MO = €30$ en $MK = €31$ (want $TK(16) - TK(15) = 356 - 325 = 31$).
- Nu is $MO - MK = -€1$. Die eenheid kost meer dan het oplevert. Je winst daalt.

Het omslagpunt is waar $MO = MK$. Daar voegt de laatst geproduceerde eenheid precies niets meer toe aan de winst. Dit is het winstmaximum.



Figuur 1: MK kruist MO bij het winstmaximum (bedrijf 2)

De MO = MK-regel

Definitie: Winstmaximalisatie Een bedrijf maximaliseert zijn winst door te produceren tot het punt waar $MO = MK$. Bij die hoeveelheid is de totale winst het hoogst.

Formule

Winstmaximum bij: $MO = MK$

Produceer zolang $MO \geq MK$. Stop zodra $MO = MK$.

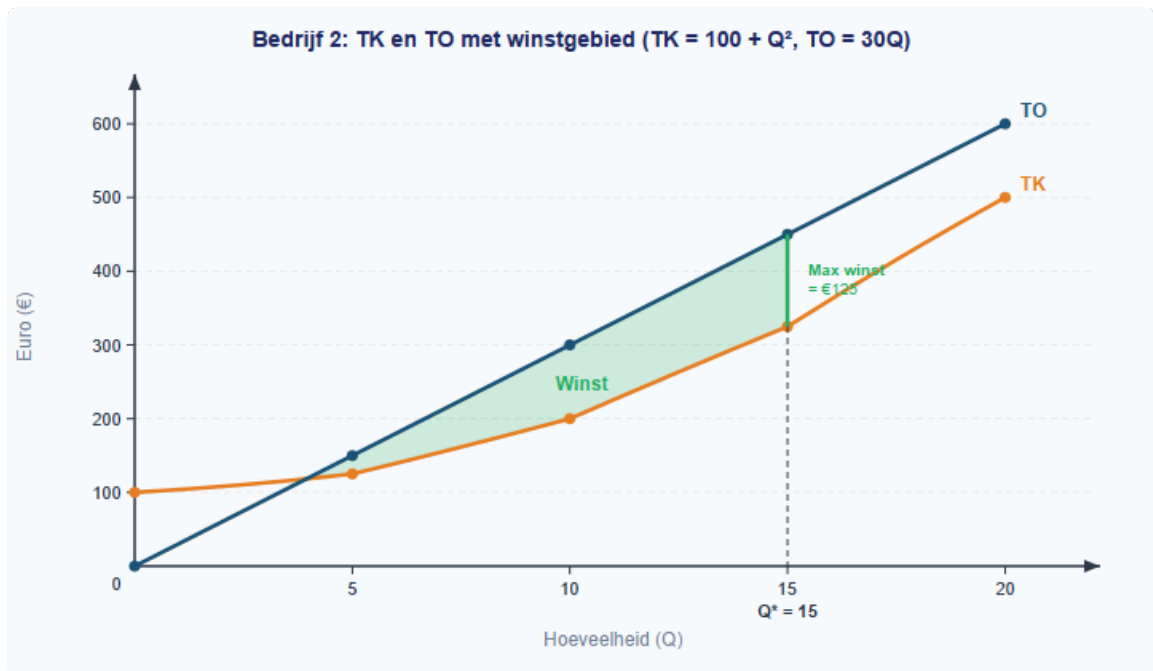
De logica in drie stappen:

1. **$MO > MK$** → de extra eenheid levert meer op dan het kost → winst stijgt → **produceer meer**
2. **$MO = MK$** → de extra eenheid levert precies op wat het kost → winst is maximaal → **stop hier**
3. **$MO < MK$** → de extra eenheid kost meer dan het oplevert → winst daalt → **produceer minder**

 **Let op — veelgemaakte fout** Veel leerlingen denken dat het bedrijf moet stoppen zodra de winst positief is, of dat maximale productie altijd de meeste winst geeft. Maar de tabel laat zien: bij $Q = 20$ is de winst lager dan bij $Q = 15$, ondanks de hogere productie. Het gaat niet om *hoeveel* je produceert, maar om *tot waar* elke extra eenheid nog bijdraagt aan de winst.

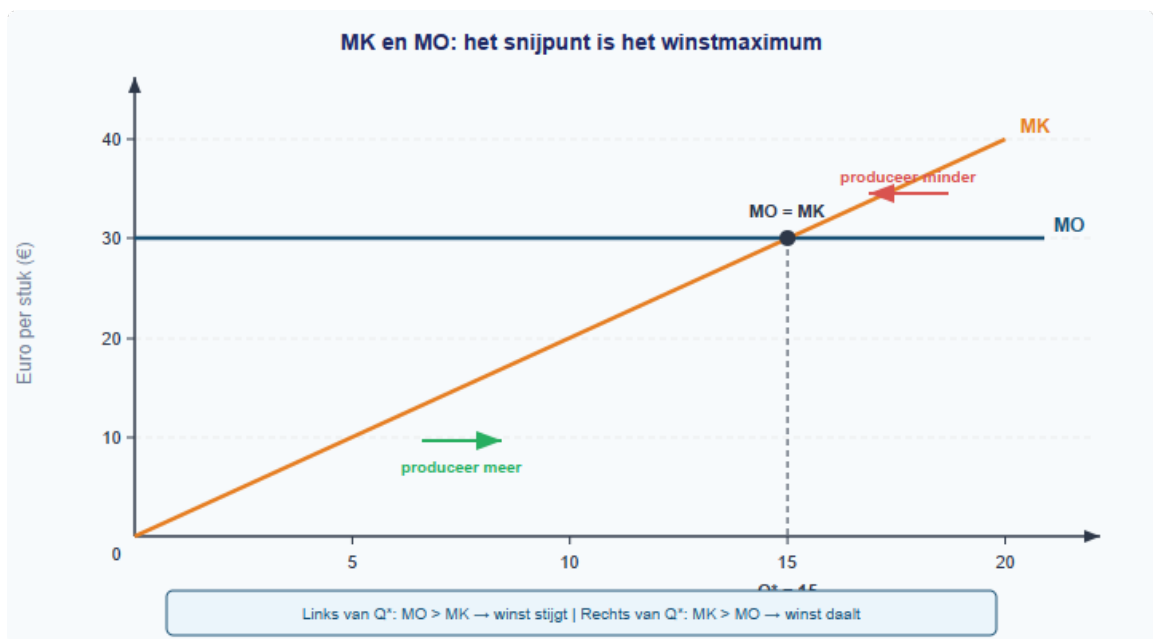
De grafische weergave

In figuur 2 zie je de TK- en TO-lijnen van bedrijf 2. Het verticale verschil tussen TO en TK is de winst. Dat verschil is het grootst bij $Q = 15$ — daar is de afstand tussen de twee lijnen maximaal.



Figuur 2: TK en TO van bedrijf 2 met winstgebied

In figuur 3 zie je MK en MO. De stijgende MK-lijn kruist de horizontale MO-lijn bij $Q = 15$. Links van het snijpunt is $MO > MK$ (elke eenheid voegt winst toe). Rechts is $MO < MK$ (elke eenheid vermindert de winst).



Figuur 3: MK en MO — het snijpunt is het winstmaximum

Zo zie je dezelfde informatie in drie vormen tegelijk: in de tabel hierboven, in de twee grafieken, en in de tekst die ze verbindt.

De regel algebraïsch toepassen

Bij bedrijf 2 weten we dat $MK \approx 2Q$ (de benadering voor $TK = 100 + Q^2$) en $MO = 30$. De $MO = MK$ -regel wordt dan:

$$MO = MK$$

$$30 = 2Q$$

$$Q = 15$$

Dit klopt met de tabel: bij $Q = 15$ is de winst het hoogst. Je hoeft geen hele tabel te maken — je lost gewoon $MO = MK$ op als vergelijking.

Neem een nieuw bedrijf: bedrijf 3 met $TK = 50 + 2Q^2$ en $P = €40$. Dan is $MK \approx 4Q$ en $MO = 40$:

$$MO = MK$$

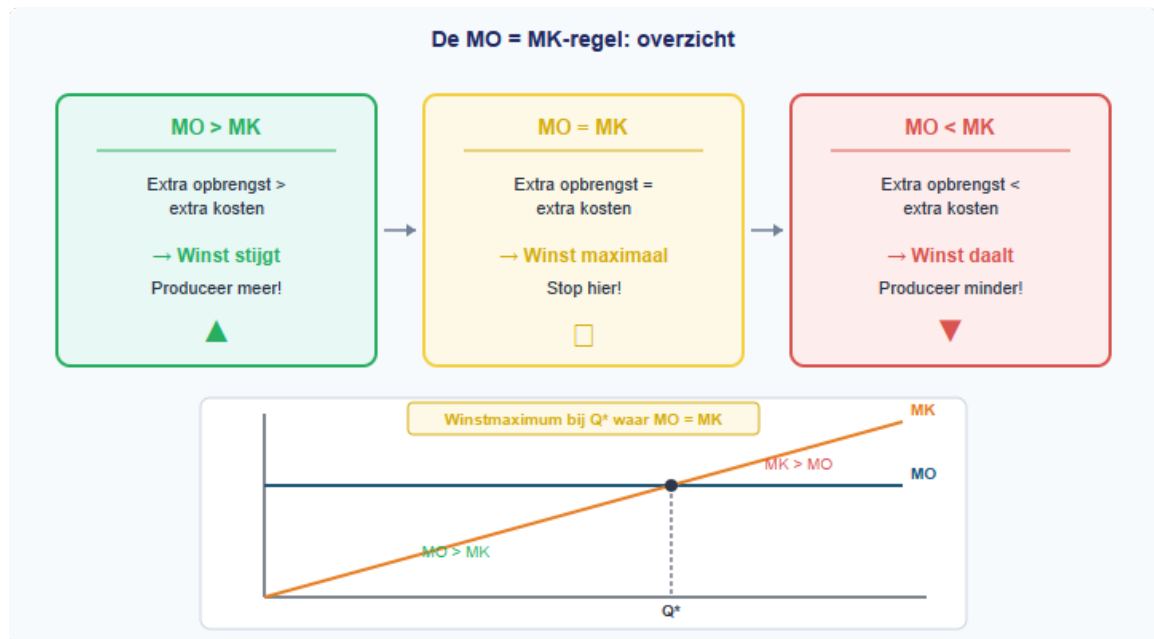
$$40 = 4Q$$

$$Q = 10$$

De winstmaximaliserende hoeveelheid is $Q = 10$. We controleren met de winst:

Q	TK = $50 + 2Q^2$	TO = $40Q$	Winst
9	$50 + 162 = 212$	360	148
10	$50 + 200 = 250$	400	150
11	$50 + 242 = 292$	440	148

Inderdaad: de winst is het hoogst bij $Q = 10$. Bij $Q = 9$ en $Q = 11$ is de winst lager.



Figuur 4: De MO = MK-regel — overzicht

Uitgewerkt voorbeeld

De fietsenmaker

Een fietsenmaker heeft $TK = 80 + 0,5Q^2$. Hij verkoopt elke fiets voor €20. We bepalen de winstmaximaliserende productie.

(a) Schrijf de formules voor TK, TO en winst.

Stap 1: Noteer de gegeven informatie.

- $TK = 80 + 0,5Q^2$
- $P = €20$, dus $TO = 20Q$
- $Winst = TO - TK = 20Q - 80 - 0,5Q^2$

(b) Bepaal MK en MO.

Stap 2: Bepaal MK.

$MK \approx Q$ (de benadering bij $TK = 80 + 0,5Q^2$: als Q met 1 stijgt, stijgt Q^2 met $\approx 2Q \cdot 1 = 2Q$, dus $\Delta TK \approx 0,5 \cdot 2Q = Q$).

Stap 3: Bepaal MO.

$MO = P = 20$ (constante prijs).

(c) Pas de MO = MK-regel toe.

Stap 4: Stel MO = MK en los op.

$$MO = MK$$

$$20 = Q$$

$$Q = 20$$

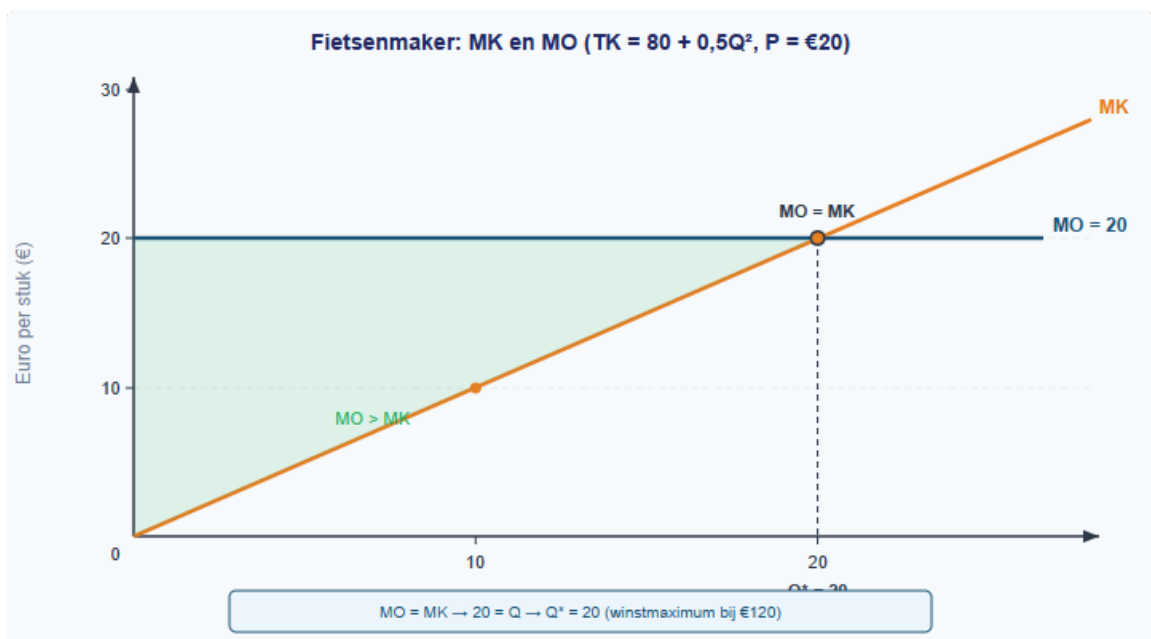
De winstmaximaliserende productie is $Q = 20$.

(d) Controleer door de winst te berekenen bij $Q = 19, 20$ en 21 .

Stap 5: Bereken de winst bij drie waarden rond het optimum.

Q	TK = $80 + 0,5Q^2$	TO = $20Q$	Winst
19	$80 + 180,5 = 260,5$	380	119,5
20	$80 + 200 = 280$	400	120
21	$80 + 220,5 = 300,5$	420	119,5

De winst is inderdaad het hoogst bij $Q = 20$.



Uitgewerkt voorbeeld: MK en MO van de fietsenmaker

Samenvatting §1.4.4 - Een bedrijf maximaliseert zijn winst bij de hoeveelheid waar **MO = MK**. - Zolang $MO > MK$ levert elke extra eenheid winst op. Zodra $MO < MK$ daalt de winst. - De $MO = MK$ -regel kun je grafisch aflezen (snijpunt van MK- en MO-lijn) of algebraïsch oplossen (stel $MO = MK$ en los op naar Q). - **Formule:** winstmaximum bij $MO = MK$. Bij kwadratische kosten $TK = c + aQ^2$: $MK \approx 2aQ$. - In §1.4.5 pas je de $MO = MK$ -regel toe op een bedrijf in volkomen concurrentie en bekijk je de gevolgen voor de markt.

 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de tabel — winst aflezen)

Een bedrijf met $TK = 100 + Q^2$ verkoopt tegen $P = €30$ (bedrijf 2 uit §1.4.3). Hieronder staat de uitgebreide tabel:

Q	TK	TO	Winst	MK	MO
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
13	269	390	121	25	30
14	296	420	124	27	30
15	325	450	125	29	30
16	356	480	124	31	30
17	389	510	121	33	30
20	500	600	100	35	30

1. Bij welke Q is de winst het hoogst?
2. Kijk naar de kolommen MK en MO bij dat Q . Wat valt je op?
3. Leg uit waarom het bedrijf bij $Q = 14$ nog één eenheid extra moet produceren.

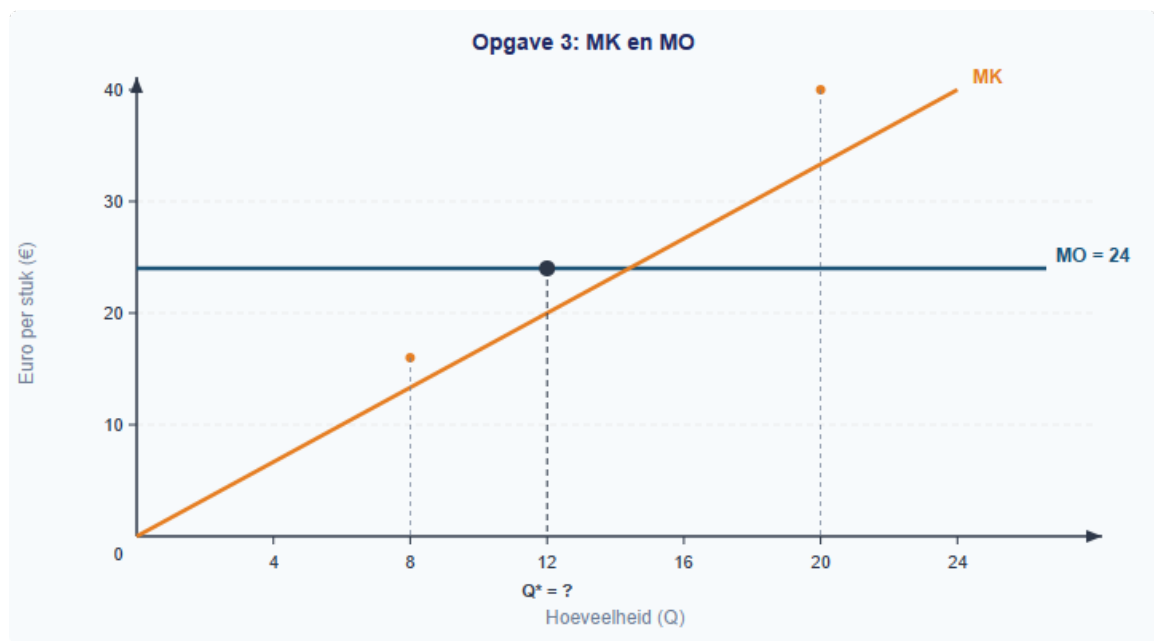
4. Leg uit waarom het bedrijf bij $Q = 16$ juist één eenheid minder moet produceren.

Opgave 2 (de regel in woorden)

1. Schrijf de $MO = MK$ -regel in je eigen woorden op.
2. Een bedrijf heeft bij de huidige productie $MO = 25$ en $MK = 18$. Moet het bedrijf meer of minder produceren? Leg uit.
3. Een ander bedrijf heeft $MO = 12$ en $MK = 19$. Wat adviseer je? Leg uit.
4. Bij welke verhouding tussen MO en MK is de winst maximaal?

Opgave 3 (grafiek lezen — zie figuur 5)

In figuur 5 zie je MK en MO van een bedrijf.



Figuur 5: MK en MO — opgave 3

1. Lees uit de grafiek af: bij welke Q kruisen MK en MO ?
2. Is bij $Q = 8$ de winst aan het stijgen of dalen? Leg uit met MK en MO .
3. Is bij $Q = 20$ de winst aan het stijgen of dalen? Leg uit.
4. Arceer in de grafiek het gebied waar elke extra eenheid winst toevoegt (het gebied waar $MO > MK$).

Zelfstandige oefening

Opgave 4 (berekenen met de $MO = MK$ -regel)

Een bedrijf heeft $TK = 200 + 0,5Q^2$ en verkoopt tegen $P = €30$.

1. Bereken MK (gebruik de benadering $MK \approx Q$).
 2. Bereken MO.
 3. Bepaal de winstmaximaliserende Q met de $MO = MK$ -regel.
 4. Controleer je antwoord door de winst te berekenen bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$.
-

Opgave 5 (bedrijf 3 volledig doorrekenen)

Bedrijf 3 heeft $TK = 50 + 2Q^2$ en verkoopt tegen $P = €40$ per stuk.

1. Schrijf de formule voor TO.
 2. Bereken MK (gebruik de benadering $MK \approx 4Q$).
 3. Pas de $MO = MK$ -regel toe om de winstmaximaliserende Q te vinden.
 4. Bereken de winst bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$ om je antwoord te controleren.
 5. Bereken de maximale winst.
-

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (herhaling §1.4.3: MK en MO berekenen)

Een drukkerij heeft $TK = 300 + 4Q$. De verkoopprijs is €14 per boek.

1. Bereken MK. Is MK constant of veranderlijk?
 2. Bereken MO.
 3. Is $MO > MK$ bij elke hoeveelheid? Wat betekent dit voor de winstmaximaliserende productie?
-

Opgave 7 (herhaling §1.3.3: break-even)

Een bakkerij heeft $TK = 450 + 3Q$ en verkoopt brood voor €7,50 per stuk.

1. Bereken het break-evenpunt.
2. Bereken de winst bij $Q = 200$.

3. Bereken MK en MO. Loont het om de productie uit te breiden voorbij $Q = 200$?

Doeloefening

Opgave 8

Gebruik bedrijf 2 uit §1.4.3 ($TK = 100 + Q^2$, $TO = 30Q$).

1. Breid je tabel uit met een kolom voor winst bij $Q = 0, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20$.
 2. Bij welke Q is de winst het hoogst?
 3. Kijk naar de kolommen MK en MO. Wat is waar over MK en MO bij de winstmaximaliserende Q ?
 4. Leg de regel uit: "produceer zolang $MO \geq MK$, stop wanneer $MO = MK$."
 5. Bedrijf 3 heeft $TK = 50 + 2Q^2$ en verkoopt tegen $P = €40$. Gebruik $MO = MK$ om de winstmaximaliserende Q te berekenen ZONDER een volledige tabel. (Hint: $MK \approx 4Q$. Stel dus $4Q = 40$.)
 6. Controleer door de winst te berekenen bij $Q - 1$, Q en $Q + 1$.
-

Denkertje (bonusopgave)

Opgave 9

Een ondernemer heeft $TK = 500 + 3Q^2$. De marktprijs is €60.

1. Bepaal de winstmaximaliserende Q met $MO = MK$ (hint: $MK \approx 6Q$).
2. Bereken de maximale winst.
3. De overheid legt een belasting van €12 per eenheid op aan de producent. Zijn nieuwe kosten worden $TK = 500 + 3Q^2 + 12Q$. Bereken de nieuwe MK (hint: $MK \approx 6Q + 12$). Bepaal de nieuwe winstmaximaliserende Q .
4. Vergelijk de oude en nieuwe situatie. Wat is het effect van de belasting op de geproduceerde hoeveelheid en de winst?